№ п/п	№ задания	Ответ
1	513342	63
2	26579	52
3	113589	30
4	654662	12
5	109113	45
6	501213	2

2. Из пункта *A* в пункт *B* одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого на 13 км/ч, а вторую половину пути — со скоростью 78 км/ч, в результате чего прибыл в пункт B одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля, если известно, что она больше 48 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

3. Два мотоциклиста стартуют одновременно в одном направлении из двух диаметрально противоположных точек круговой трассы, длина которой равна 5 км. Через сколько минут мотоциклисты поравняются в первый раз, если скорость одного из них на 5 км/ч больше скорости другого?

4. Весной катер идёт против течения реки в 2 раза медленнее, чем по течению. Летом течение становится на 2 км/ч медленнее. Поэтому летом катер идёт против течения в $1\frac{2}{5}$ раза медленнее, чем по течению. Найдите собственную скорость катера (в км/ч).

	v	t	S
1	X	$\frac{1}{X}$	1
2	X-13	$\frac{1}{2(X-13)}$	$\frac{1}{2}$
3	78	$\frac{1}{2\cdot 78}$	$\frac{1}{2}$

$t = \frac{S}{v}$

$\frac{1}{X} = \frac{1}{2(X-13)} + \frac{1}{156}$ (156, $2\cdot(X-13)$)

$\frac{1}{X} = \frac{156 + 2(X-13)}{312\,(X-13)}$

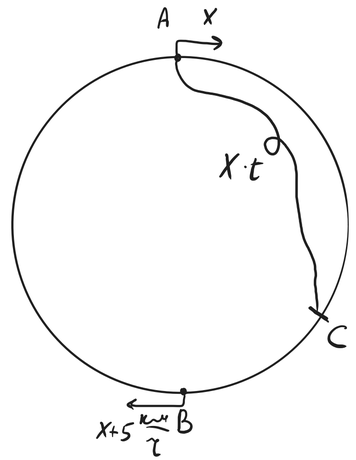
$X\cdot(156+2X-26) = 312(X-13)$

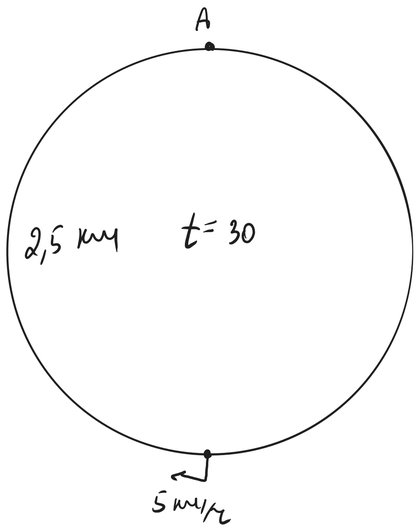
$\sqrt{169} = 13$

7

13×13

3.





$S = 2{,}5 + Xt = (X+5)\cdot t$

$2{,}5 + Xt = Xt + 5t$

$2{,}5 = 5t;\ t = \frac{1}{2}\text{ ч} = 30\text{ мин}$

$\frac{2+6x}{2}$

$2\,(2+6X)$

4. Весной катер идёт против течения реки в 2 раза медленнее, чем по течению. Летом течение становится на 2 км/ч медленнее. Поэтому летом катер идёт против течения в $1\frac{2}{5}$ раза медленнее, чем по течению. Найдите собственную скорость катера (в км/ч).

	$v_{теч}$	$v_{конечная,по}$	$v_{конечная,против}$
лето	X км/ч	v + X	v − X
весна	X+2 км/ч	v + X + 2	v − X − 2

$$\begin{cases} \frac{v-x-2}{v+x+2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \\ \frac{v+x}{v-x} = \frac{7}{5} \Rightarrow 7v-7x = 5v+5x \end{cases}$$

$X = \frac{v}{6}$